Started on	Wednesday, 9 February 2022, 8:19 AM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 February 2022, 9:17 AM
Time taken	58 mins 38 secs
Marks	7.00/15.00
Grade	**4.67** out of 10.00 (**47**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 \cap L_2 \in LIC$ si $L_1 \cup L_2 \in LIC$. Alegeti varianta care este intotdeauna adevarata.

Select one:

a. Nicio varianta

b. $L_1, L_2 \in LIC$

c. $L_1 \in LIC \vee L_2 \in LIC$

d. Cel putin un limbaj este finit ✖

The correct answer is: Nicio varianta

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie Σ un alfabet si $L = \{xw \mid x, w \in \Sigma^* \wedge |x| = |w|\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

a. Independent de context ✖

b. Turing Decidabil

c. Turing Acceptat

d. Regulat

The correct answer is: Regulat

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{a^n b^n a^m b^m \mid n = m\}$. Alegeti afirmatia care este intotdeauna adevarata.

Select one:

- a. Orice APD care accepta L are minim 4 stari ✖
- b. Nicio afirmatie nu este adevarata
- c. Se poate construi un APD cu 2 stari care accepta L
- d. Nu se poate construi niciun APD care accepta L

The correct answer is: Nu se poate construi niciun APD care accepta L

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a afirmatiilor:

- Este posibil ca anumite limbaje nedecidabile sa fie NP complete
- Exista $L \in TA \setminus TD$ a.i. $\overline{L} \notin TA$

Select one:

- a. Fals, Adevarat
- b. Adevarat, Adevarat ✖
- c. Fals, Fals
- d. Adevarat, Fals

The correct answer is: Fals, Adevarat

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 \cup L_2 \in TD$ si $L_1 \cap L_2 \in TD$. Alegeti afirmatia care este intotdeauna adevarata.

Select one:

- a. Nu exista doua limbaje care sa satisfaca simultan cerintele.
- b. $L_1, L_2 \in TD$
- c. $\exists L_1 \in TA$ a.i cerintele sunt satisfacute ✔
- d. $L_1 \in TD \vee L_2 \in TD$

The correct answer is: $\exists L_1 \in TA$ a.i cerintele sunt satisfacute

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1, L_2 \in LR$ si L_3 oarecare. Alegeti valoarea de adevar a afirmatiilor:

- $L_1 L_3 = L_2 \Rightarrow L_3 \in LR$
- $L_1 L_2 = L_3 \Rightarrow L_3 \in LR$

Select one:

- a. Fals, Adevarat ✔
- b. Fals, Fals
- c. Adevarat, Adevarat
- d. Adevarat, Fals

The correct answer is: Fals, Adevarat

Question **7**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L_1 si L_2 doua limbaje independente de context. Cum este $(\overline{(\overline{L_1} \cup \overline{L_2})} \setminus (L_1 \cap L_2))^*$ in cel mai strict sens?

Select one:

- a. limbaj finit
- b. limbaj independent de context
- c. nicio varianta ✖
- d. limbaj regulat

The correct answer is: limbaj finit

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{\rho(M) \mid M$ accepta cel putin 5673929 siruri$\}$. L este in cel mai strict sens:

Select one:

- a. Turing Acceptat ✔
- b. nu este Turing Acceptat
- c. nu se poate afirma nimic
- d. Turing Decidabil

The correct answer is: Turing Acceptat

Question **9**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L reuniunea unui numar infinit numarabil de limbaje regulate. Alegeti varianta care este intotdeauna adevarata.

Select one:

- a. nu se poate afirma nimic ✖
- b. L este Turing Decidabil
- c. L poate sa nu fie Turing Acceptat
- d. L este Turing Acceptat

The correct answer is: L poate sa nu fie Turing Acceptat

Question **10**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie G avand S simbol de start.
$S \rightarrow S_1 S_2$
$S_1 \rightarrow aS_1b|e$
$S_2 \rightarrow bS_2a|e$
Alegeti afirmatia care este intotdeauna adevarata.

Select one:

- a. Cuvintele din $L(G)$ au lungime para
- b. $L(G) = \{a^n b^{2n} a^n \mid n \geq 0\}$ ✖
- c. Cuvintele din $L(G)$ contin mai multe a-uri decat b-uri
- d. Cuvintele din $L(G)$ se termina in a

The correct answer is: Cuvintele din $L(G)$ au lungime para

Question **11**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a afirmatiilor:

- Daca $L \in \Sigma^*$ este un limbaj regulat, atunci $L' = \{0^i \mid \exists w \in L, i = |w|\}$ este regulat
- limbajul $\mathcal{L}(\emptyset^* a^*)$ este vid

Select one:

- a. Fals, Adevarat
- b. Fals, Fals ✖
- c. Adevarat, Fals
- d. Adevarat, Adevarat

The correct answer is: Adevarat, Fals

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie A si B limbaje Turing acceptate ai $A \cup B = \Sigma^*$. Daca $(A \cap \overline{B}) \cup (\overline{A} \cap B)$ este Turing decidabil, ce se poate spune intotdeauna despre A si B:

Select one:

- a. exact unul este decidabil
- b. ambele sunt decidabile ✔
- c. niciunul nu este decidabil
- d. nicio varianta

The correct answer is: ambele sunt decidabile

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj regulat. Definim $PREFIX(L)$ multimea prefixelor cuvintelor din L si $SUFIX(L)$ multimea sufixelor cuvintelor din L. Alegeti afirmatia **FALSA**.

Select one:

a. $PREFIX(L)$ este regulat

b. $L \cap PREFIX(L)$ este regulat

c. $SUFIX(L)$ este regulat

d. $L = PREFIX(L) \cdot SUFIX(L)$ ✔

The correct answer is: $L = PREFIX(L) \cdot SUFIX(L)$

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie G o GIC cu regulile $S \to 1B1 \mid 0B0 \mid ASA$, $B \to ABA \mid \#$, $A \to 0 \mid 1$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

a. nicio varianta

b. $\mathcal{L}(G) = \{w\#w^c \mid w \in \{0,1\}^*\}$, unde x^c este complementul sirului binar x

c. $\mathcal{L}(G) = \{w\#w^R \mid w \in \{0,1\}^*\}$, unde x^R este rasturnatul sirului x

d. $\mathcal{L}(G) = \{w\#x \mid w \in \{0,1\}^*, |w| = |x|, x \neq w\#(w^R)^c\}$, unde x^R este rasturnatul sirului x si x^c este complementul sirului binar x ✔

The correct answer is: $\mathcal{L}(G) = \{w\#x \mid w \in \{0,1\}^*, |w| = |x|, x \neq w\#(w^R)^c\}$, unde x^R este rasturnatul sirului x si x^c este complementul sirului binar x

Question **15**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $J = \{L \subseteq \{a,b\}^* \mid |L^*| < \infty\}$. Valoarea $\sum_{L \in J} |L|$ este:

Select one:

a. ∞

b. 0

c. 1 ✔

d. 2

The correct answer is: 1

◄ Grila2

Jump to...

Problema examen ►